Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

- 3.1 Gießen
- 3.2 Pulvermetallurgie
- 3.3 **Additive Fertigung**

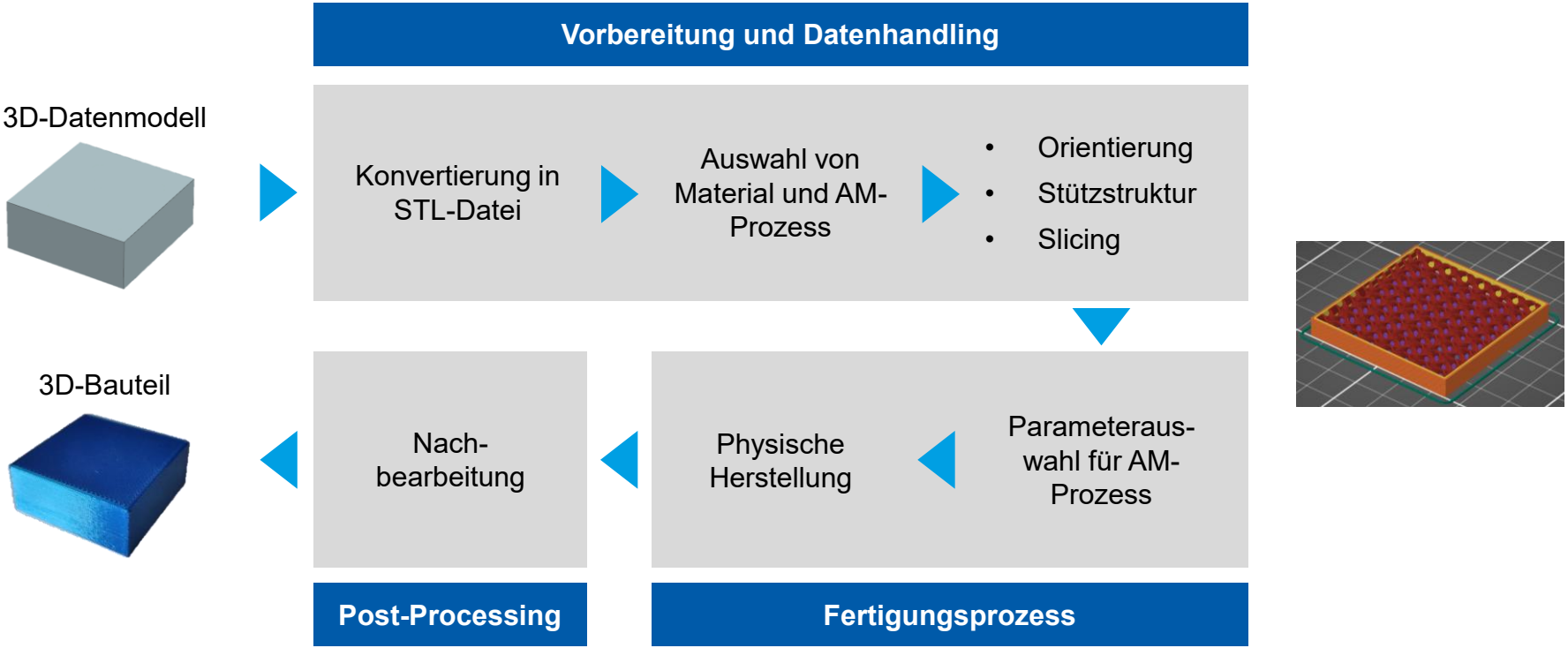
4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

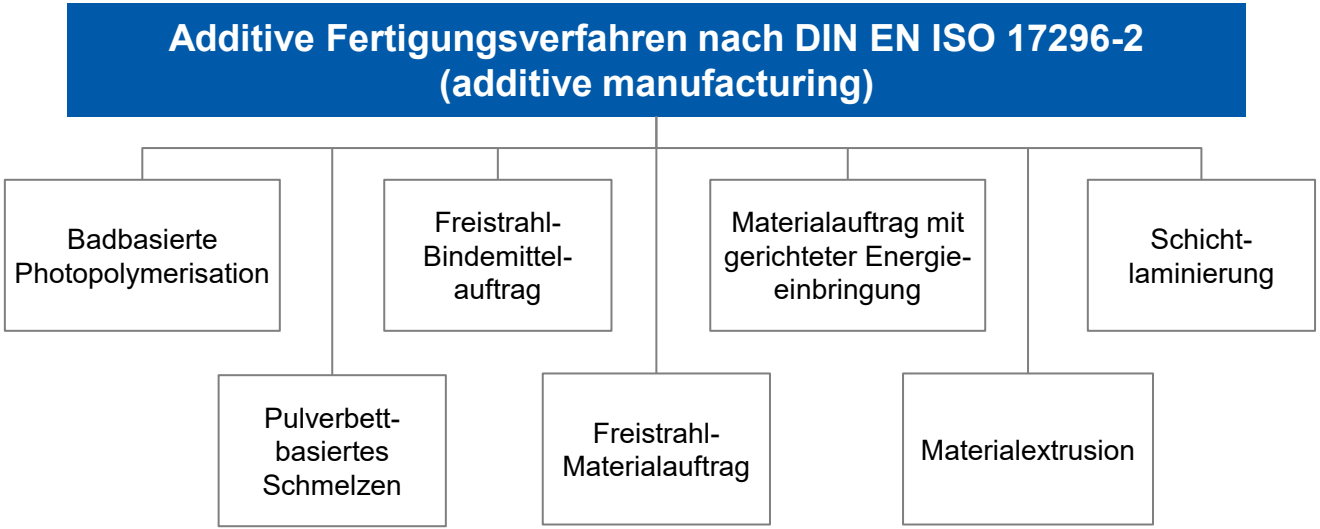
PtU FORMING EXCELLENCE

Additive Fertigungsverfahren (engl. Additive Manufacturing)

Arbeitsablauf



Additive Fertigungsverfahren



Funktionsprinzip der Formgebung

- Konturierung in der x-y-Ebene
- Aufeinanderschichten in z-Richtung

Badbasierte Photopolymerisation - Stereolithographie

Funktionsprinzip

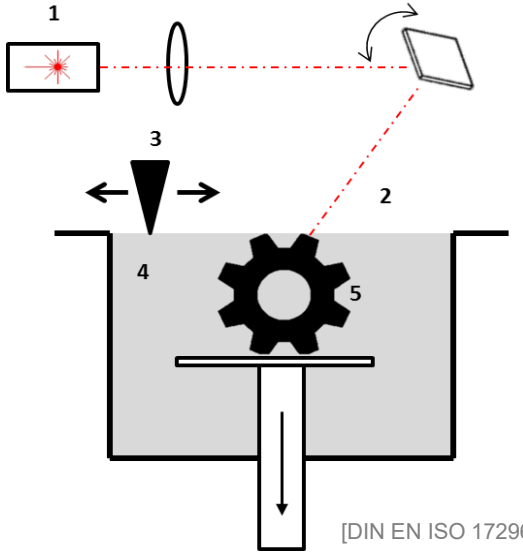
Schichtweises Aushärten von flüssigen Photopolymeren in einer Wanne durch Licht-aktivierte Polymerisation

Vorteile

- Genauestes additives Verfahren
- Transparentes Material möglich
- nicht polymerisiertes Material vollständig weiterverwendbar

Nachteile

- Geringe Materialvielfalt
- Nachhärten in UV-Kammer nötig
- Stützstruktur notwendig

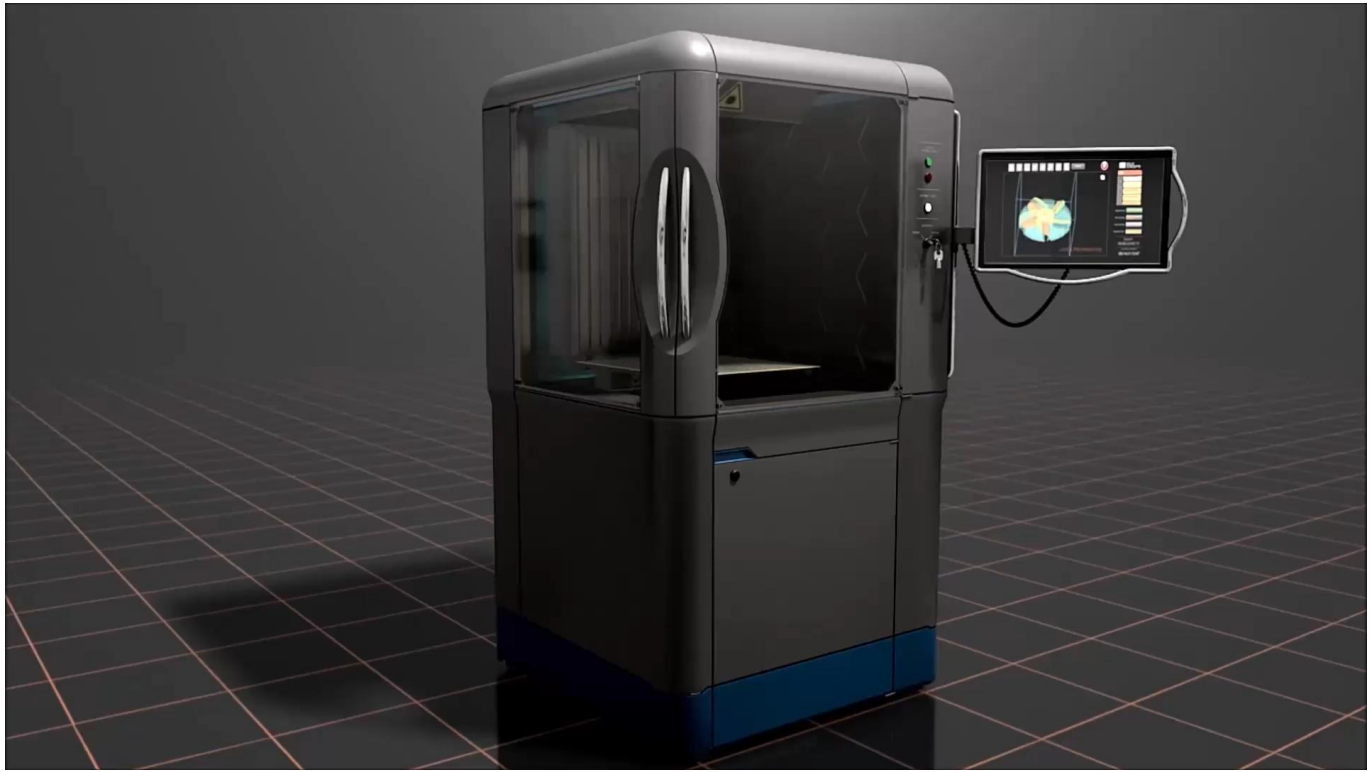


[DIN EN ISO 17296-2]

1 Laser
2 auszuhärtende Stelle
3 Wischer
4 flüssiges Kunstharz (Photopolymer)
5 Werkstück

Stereolithographie

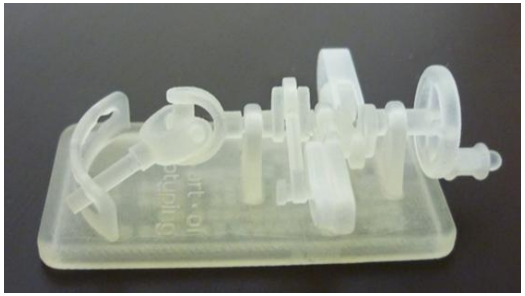
Funktionsprinzip



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

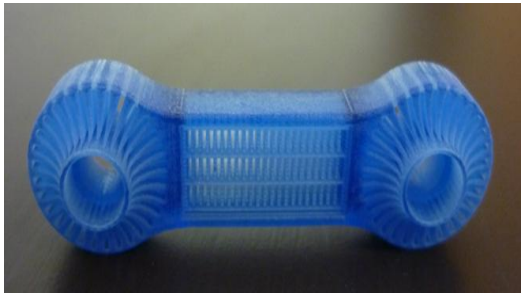
Badbasierte Photopolymerisation - Stereolithographie

Kardangelenk mit Nockenwelle



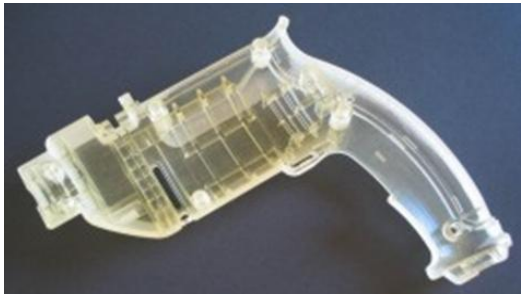
[DesignTech-Solution]

Pleuel



[DesignTech-Solution]

Gehäuse einer Bohrmaschine



[4dconcepts.de]

Rollgabelschlüssel



[DesignTech-Solution]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverbettbasiertes Schmelzen

Funktionsprinzip

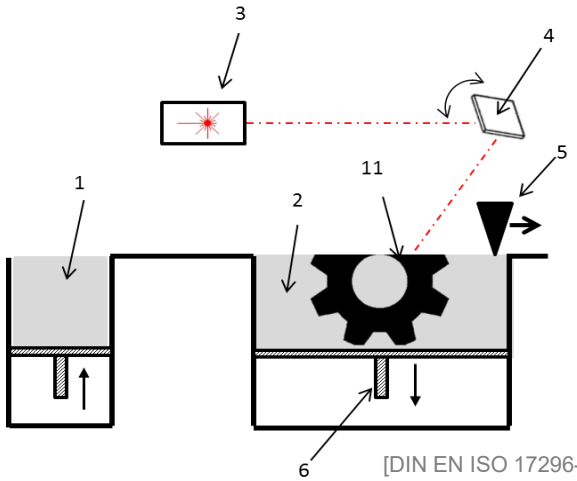
Aufschmelzen gezielter Bereiche eines Pulverbettes durch lokalen Wärmeenergieeintrag

Vorteile

- Große Materialvielfalt
- Mechanische / thermische Belastbarkeit der Bauteile
- Einstufiges Verfahren
- Wenig / keine Stützstrukturen notwendig

Nachteile

- Modellgenauigkeit abhängig von Partikelgröße
- Anhaften benachbarter Partikel („Wachsen“)
- Hohlräume aufwendig
- Oxidation des Materials, Inertgasatmosphäre nötig



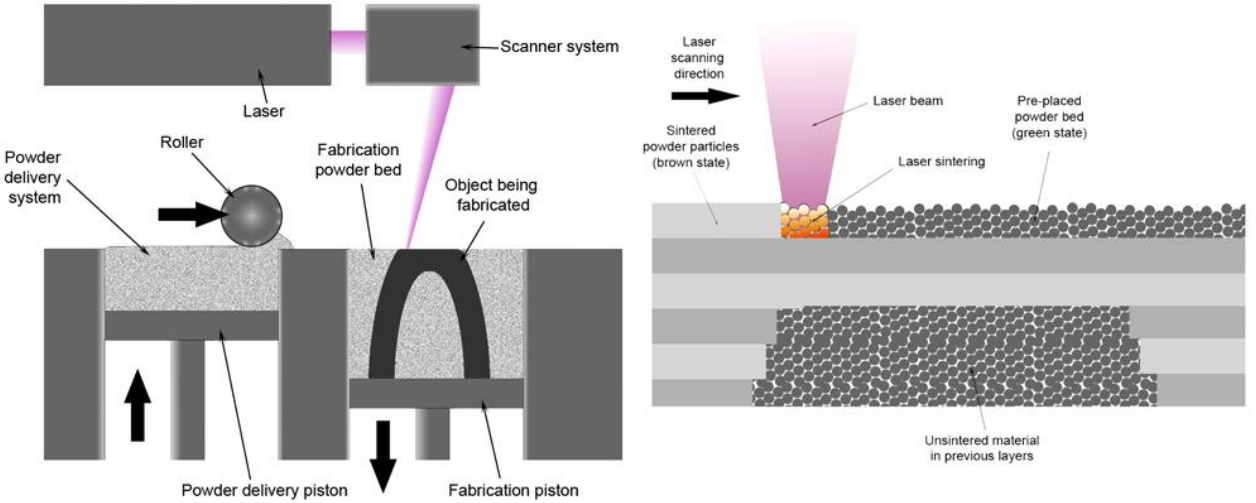
[DIN EN ISO 17296-2]

1 Pulverbeschickungssystem
2 Pulverwerkstoff in Pulverbett
3 Laser
4 Umlenkspiegel
5 Pulverstreuvorrichtung (Rakel)
6 absenkbare Arbeitsplattform
11 Bauteil

Pulverbettbasiertes Schmelzen

Lasersintern

Selektives Lasersintern (selective laser sintering)



[wikipedia.de-2]

Pulverbettbasiertes Schmelzen

Selektives Lasersintern

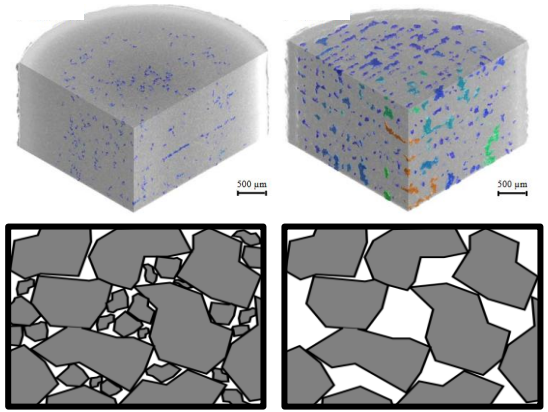


[DMG MORI]

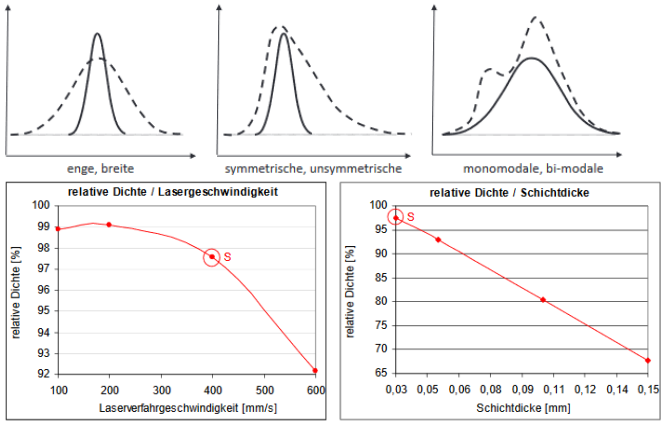
Lasersintern
Porosität

Porosität beim Lasersintern

- Kein Pressvorgang, kurze Sinterzeit beim Lasersintern → Hohlräume zwischen Partikeln
- Großer Einfluss auf Bauteileigenschaften (Festigkeit, Bruchdehnung, Biegewechselfestigkeit…)
- Beeinflussung insbesondere durch Leistungseintrag, aufgetragene Schichtdicke und Pulvergrößenverteilung



[Kastner, 2018]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverbettbasiertes Schmelzen

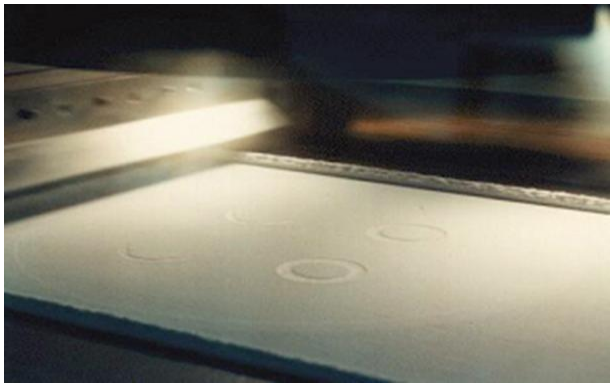
Lasersintern

Herstellung von …

- Prototypen und Werkzeugen
- Spritzgussformen
- Modellen für Formguss

Fertigung aus ...

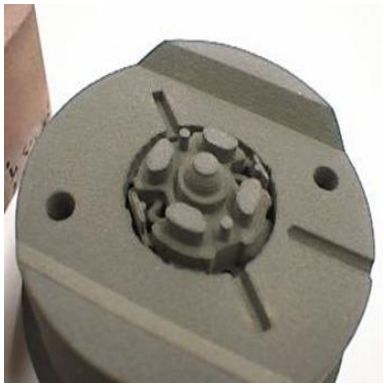
- Kunststoffpulver
- Metallpulver mit
- organischem Binder



Sintern einer Schicht



Kraftstoff-einspritzdüse

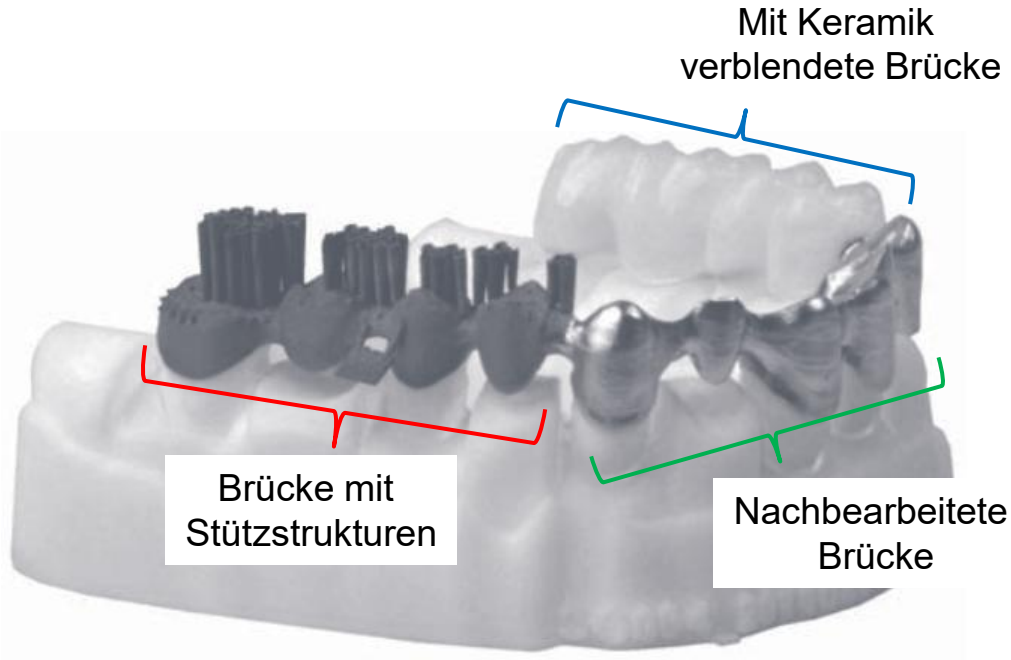


Formhälfte für Spritzguss

[3T RPD LTD, hku]

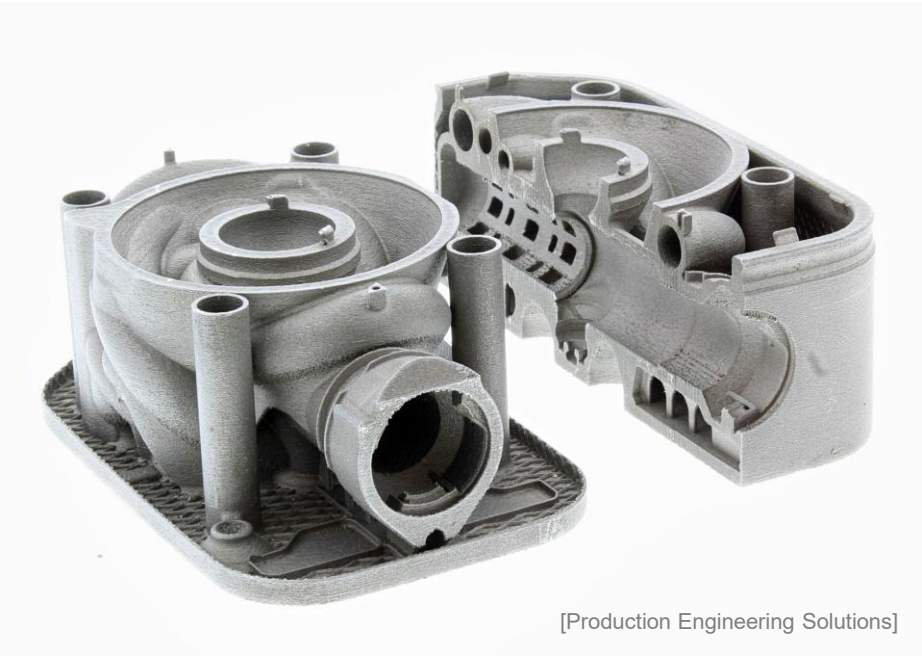
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Beispiel Zahnmedizin: Brücke



[EOS GmbH Electro Optical Systems]

Beispiel SpaceX Rakete: Mischkammer



[Production Engineering Solutions]

Mischkammer des SuperDraco Triebwerks

Freistrahl-Bindemittelauftrag

Funktionsprinzip

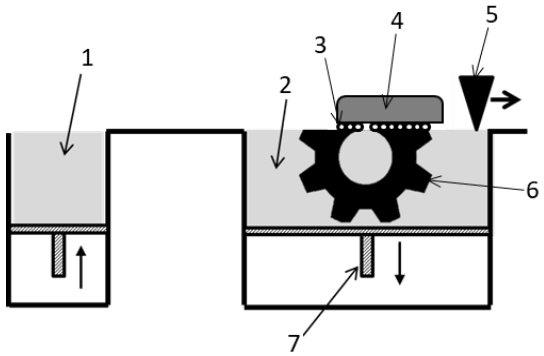
Auftrag eines flüssigen Bindemittels
zur Verbindung von Pulverwerkstoffen

Vorteile

- Materialpalette nahezu unbegrenzt
- Viele Binder verfügbar
- Lokal unterschiedliche Materialien und Eigenschaften realisierbar

Nachteile

- Schlechte Festigkeit
  → Zweistufiges Verfahren mit nachträglicher Infiltration
- Metallteile müssen nachversintert werden
- Druckköpfe wenig robust



[DIN EN ISO 17296-2]

1 Pulverbeschickungssystem
2 Pulverwerkstoff in Pulverbett
3 flüssiges Bindemittel
4 Dosiereinrichtung
5 Pulverstreuvorrichtung (Rakel)
6 Werkstück
7 absenkbare Plattform

Freistrahl-Werkstoffauftrag

Funktionsprinzip

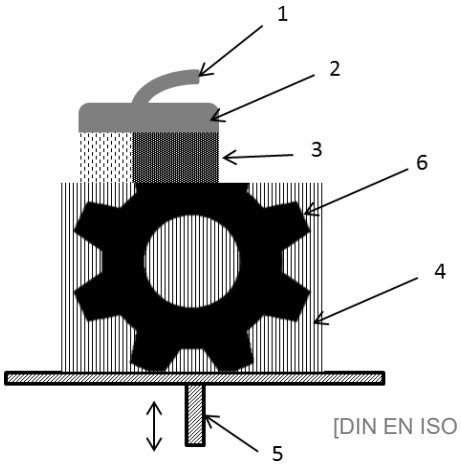
Fertigung durch gezieltes Absetzen von Tropfen des Aufbauwerkstoffes

Vorteile

- Berührungsfreies Verfahren
- Guter Detailgrad erreichbar, keine Ansätze sichtbar

Nachteile

- Nur thermoplastische Materialien verwendbar
- Genau einzuhaltende Temperatur der Tropfen für homogene Verbindung nötig



[DIN EN ISO 17296-2]

1 Ausgangswerkstoff-Beschickungssystem
2 Dosiereinrichtung
3 Tröpfchen des Aufbauwerkstoffs
4 Stützkonstruktion
5 Bauplattform und Aufzug
6 Werkstück

Materialauftrag mit gerichteter Energieeinbringung

Funktionsprinzip

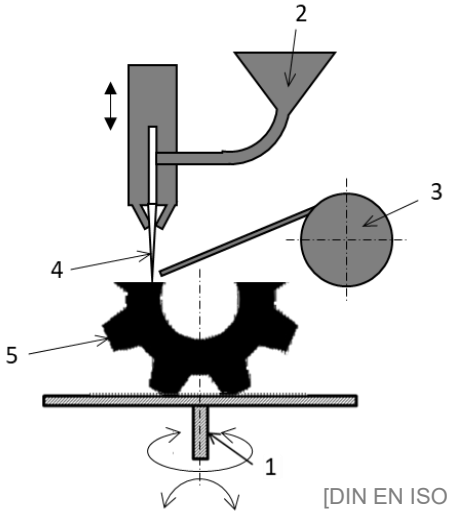
Nutzung einer fokussierten Wärmeenergie zum Schmelzen von Werkstoffen, so wie sie zugeführt werden

Vorteile

- Metalle und keramische Pulverstoffe verarbeitbar
- Mit Sonderverfahren Strukturen ab 30 µm Stärke fertigbar

Nachteile

- Keine Hinterschneidungen möglich
- Oberflächennach-bearbeitung notwendig



[DIN EN ISO 17296-2]

1 Schwenk- und drehbarer Bautisch

<u>Werkstoffzufuhr (2) oder (3):</u>
2 Werkstoff als Pulver
3 Werkstoff als Draht über Spule

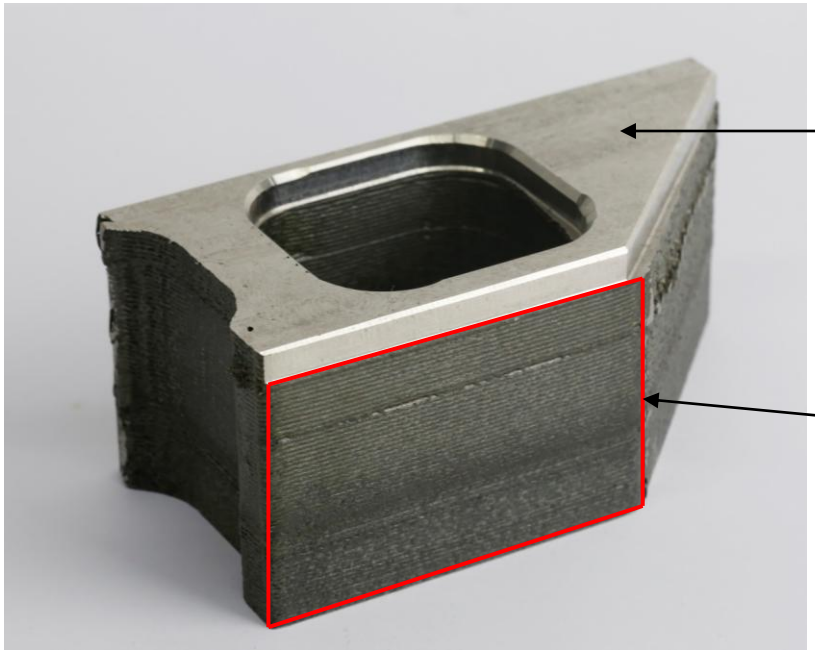
4 Fokussierte Wärmequelle
5 Werkstück

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Materialauftrag mit gerichteter Energieeinbringung

Laserauftragschweißen

Ausschnitt einer Triebwerkshalterung eines Airbus A350



[Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW)]

Materialextrusion

Funktionsprinzip

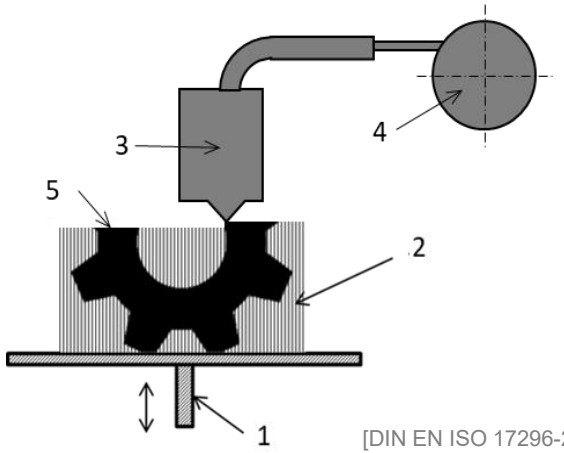
Gezieltes Dosieren von Werkstoffen
mittels einer beheizten Düse oder Öffnung

Vorteile

- Vergleichsweise schnelles Verfahren
- Sehr einfache technische Umsetzung
- Unterschiedliche Materialien in einem Bauteil nutzbar

Nachteile

- Genauigkeit durch Extrusionsbreite limitiert
- Bildung von Ansätzen
- Anisotropie der Bauteile möglich
- Limitierte Materialauswahl
- Stützgeometrie bei Überhängen nötig

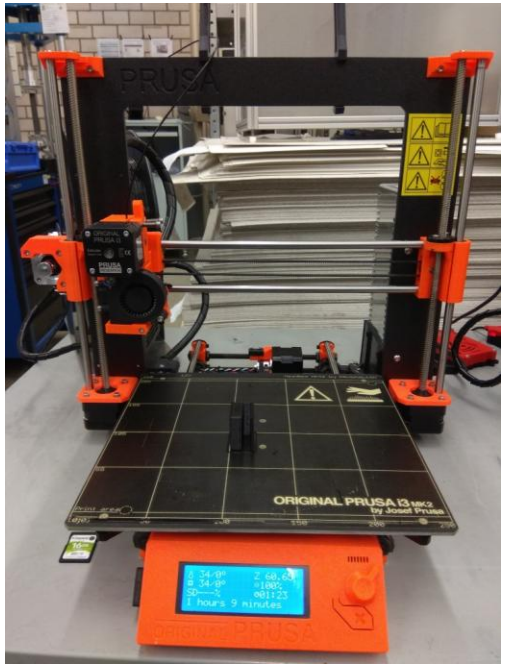


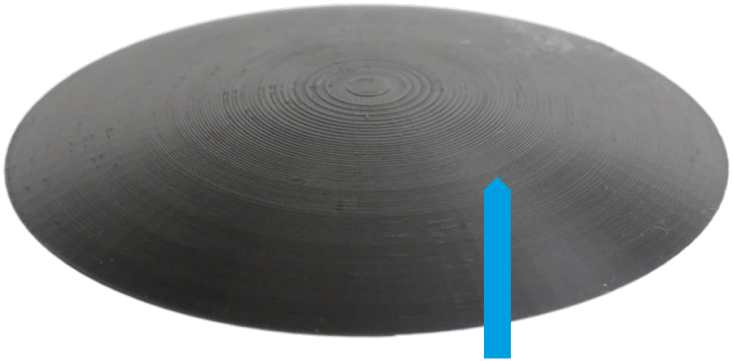
[DIN EN ISO 17296-2]

1 Absenkbare Arbeitsplattform
2 Stützkonstruktion
3 beheizte Düse
4 Ausgangswerkstoffversorgung
5 Werkstück

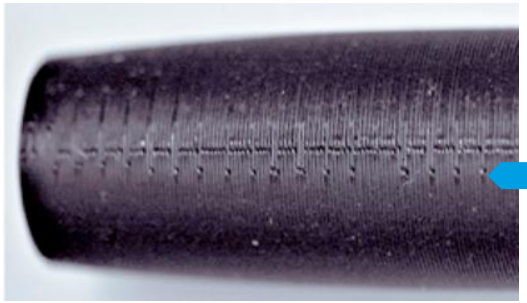
3D-Druck durch Materialextrusion

3D-Drucker des PtU





Treppenstufeneffekt



Ansatz der Extrusion in jeder Schicht sichtbar

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Schichtlaminierung

Funktionsprinzip

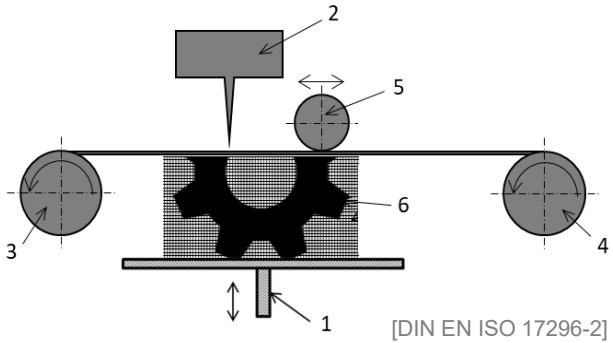
Verbindung von Werkstoffschichten über thermische oder chemische Reaktion bzw. auch durch Ultraschall zur Formung des Bauteils

Vorteile

- Massive Bauteile
- Vergleichsweise schnell und technisch wenig aufwendig
- Kontinuierliche Konturierung durch Neigung des Schneidgeräts möglich

Nachteile

- Deutlich anisotrope Materialeigenschaften
- Hohlräume schwierig zu realisieren
- Hoher Anteil an Materialabfall



[DIN EN ISO 17296-2]

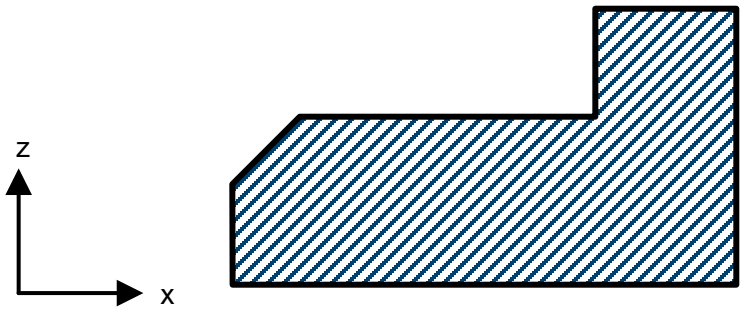
1 Absenkbare Arbeitsplattform
2 Schneidgerät
3/4 Rollensystem
5 Laminierwalze
6 Werkstück

Konstruktive Gestaltung von additiv gefertigten Teilen

Massenverteilung

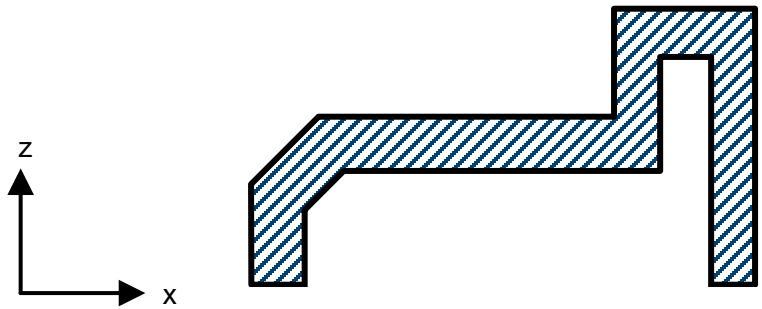
Ungünstig

seitliche Schnittansicht



Günstig

seitliche Schnittansicht



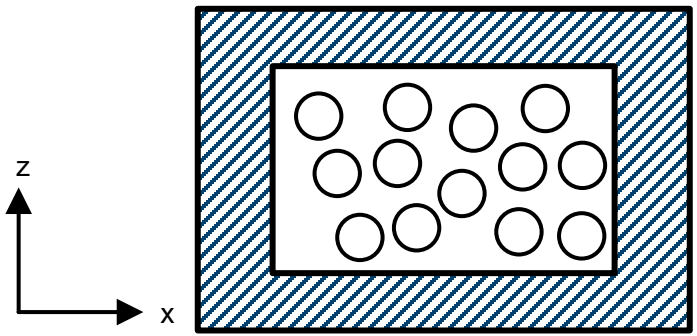
Wegen des thermischen Verzugs und der hohen Fertigungs- und Materialkosten sind Massenanhäufungen grundsätzlich zu vermeiden und konstruktiv zu berücksichtigen.

Konstruktive Gestaltung von additiv gefertigten Teilen

Hohlräume und Pulverentfernung

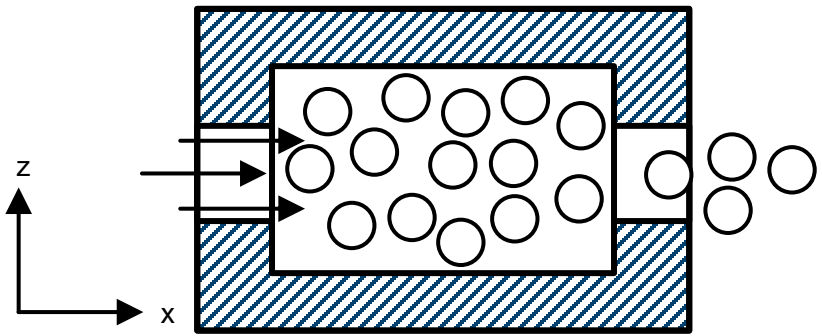
Ungünstig

seitliche Schnittansicht



Günstig

seitliche Schnittansicht



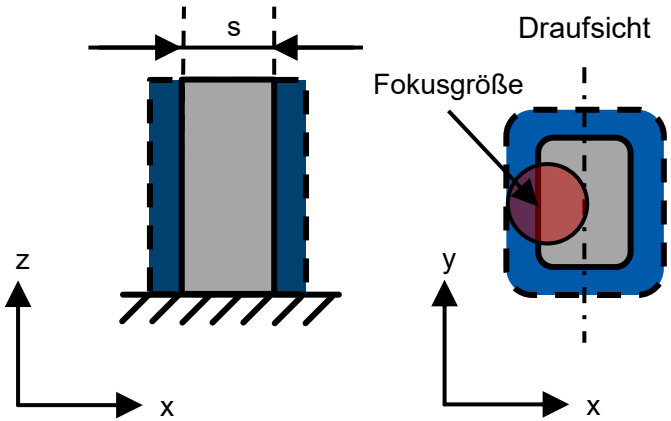
Zur Entfernung von Pulver und Stützstrukturen müssen Bohrungen oder Öffnungen bei der Konstruktion vorgesehen werden. Diese sollen in Bereichen liegen, wo sie die Belastbarkeit des Bauteils nicht einschränken.

Für eine bessere Entfernbarkeit von Pulver und Stützstrukturen soll die Geometrie der Hohlräume möglichst einfach gehalten sein.

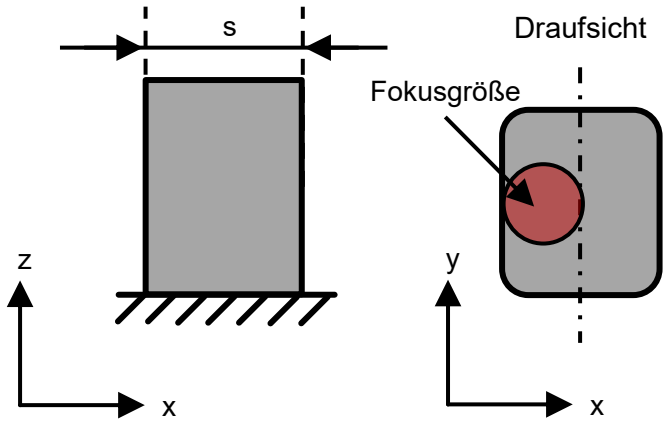
Konstruktive Gestaltung von additiv gefertigten Teilen

Auflösungsvermögen und minimale Bauteilmaße

Ungünstig



Günstig

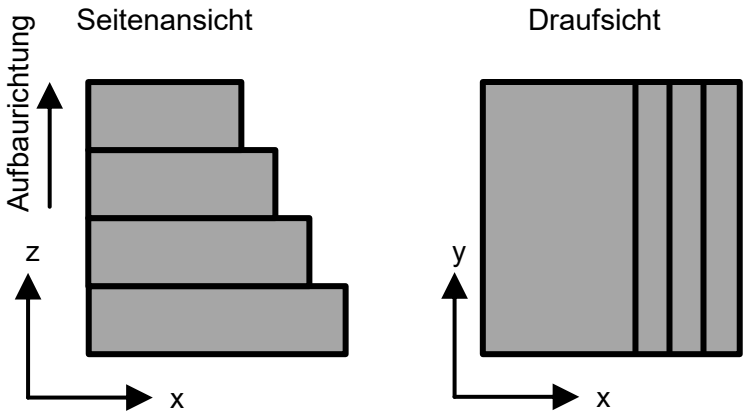


Die minimalen Bauteilmaße dürfen nicht kleiner sein als der Durchmesser des fokussierten Lasers, die Korngröße des Ausgangmaterials oder der Düsendurchmesser.

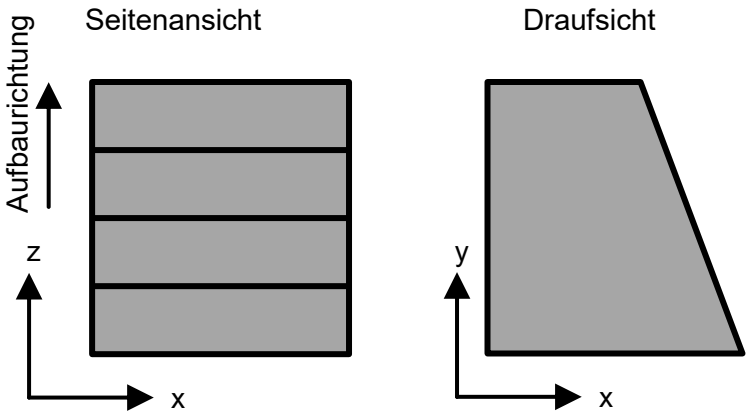
Konstruktive Gestaltung von additiv gefertigten Teilen

Stufeneffekt und Orientierung

Ungünstig



Günstig



Oberflächen mit hohen Qualitätsanforderungen sollten senkrecht oder parallel zur Fertigungsebene ausgerichtet werden.

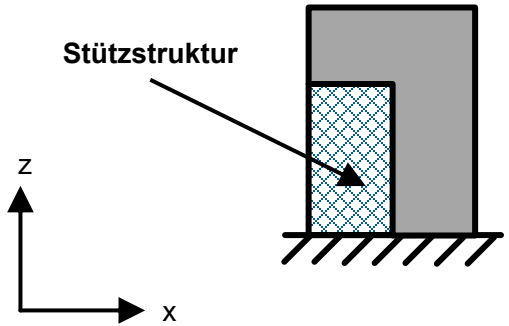
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Konstruktive Gestaltung von additiv gefertigten Teilen

Einsatz von Stützstrukturen minimieren

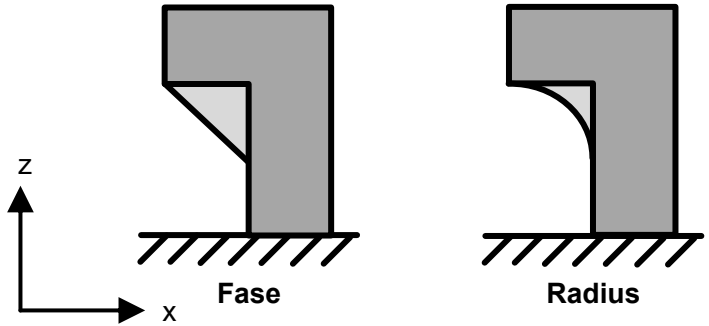
Ungünstig

Seitenansicht



Günstig

Seitenansicht



Das Anbringen von Fasen oder Radien an Überhängen vermeidet den Einsatz von Stützstrukturen.

Ende „Urformen – Additive Fertigung“

[wikipedia.de] https://de.wikipedia.org/wiki/Stereolithografie, abgerufen 12.10.2023

[DIN EN ISO 17296-2] DIN EN ISO 17296-2:2016-12 Additive Fertigung - Grundlagen - Teil 2: Überblick über Prozesskategorien und Ausgangswerkstoffe (ISO 17296-2:2015); Deutsche Fassung EN ISO 17296-2:2016

[DesignTech-Solution] http://www.designtech-solution.de/wp-content/themes/designtech/images/stereolithographie/P1030597.JPG, abgerufen 12.10.2023
http://www.designtech-solution.de/wp-content/themes/designtech/images/stereolithographie/P1030593.JPG, abgerufen 12.10.2023
http://www.designtech-solution.de/wp-content/themes/designtech/images/stereolithographie/P1030594.JPG, abgerufen 12.20.2023

[4dconcepts.de] http://www.4dconcepts.de/uploads/pics/Bohrmaschine_12_.jpg, abgerufen 12.10.2023

[Wikipedia.de-2] http://de.wikipedia.org/wiki/Lasersintern#mediaviewer/File:Selective_laser_melting_system_schematic.jpg, abgerufen 12.10.2023

[DMG MORI]

[Kastner, 2018] Adams R, Bischof L (1994) Seeded region growing. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell 16:641–647

[3T RPD LTD, hku]

[EOS GmbH Electro Optical Systems] https://www.ztm-aktuell.de/marktplatz/firmennachrichten/story/nichtedelmetallgerueste--zuverlaessig-und-effizient-fertigen-und-verblenden__1923.html, abgerufen 12.10.2023

[Production Engineering Solutions] https://www.pesmedia.com/spacex-3d-printing-kingsbury-uk, abgerufen 06.11.2024

[Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW)]